

基于二手书交易平台校园纸质垃圾回收利用研究

林梦瑶, 武光华, 田爽, 王萍, 李晓雅

(哈尔滨商业大学, 黑龙江 哈尔滨 150028)

摘要: 随着当代经济的快速发展, 纸质垃圾分类在生活中也愈发重要。在大学校园内, 多数可回收纸质垃圾未能实现重复利用。针对此类现状, 选择在校内放置纸质垃圾回收箱, 并创建关于二手书交易的公众号平台, 以线上线下的方式普及纸质垃圾分类的相关知识。完备的线下回收体系和公众号的运营相辅相成, 促进了校园纸质垃圾的高效回收和利用。

关键词: 公众号; 回收利用; 纸质垃圾

中图分类号: X793 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-0912(2023)02-0025-03

1 校园纸质垃圾回收的现状

我国的森林面积覆盖率只有世界平均值的 1/4。据统计, 我国森林面积在 10 年间锐减了 23%, 可伐蓄积量减少了 50%。云南西双版纳的天然森林, 自 20 世纪 50 年代以来, 每年以约 1.6 万 hm^2 的速度消失, 至 21 世纪, 55% 的原始森林覆盖率现已降低了一半。全国年造纸消耗木材 1 000 万 m^3 , 进口木浆超过 130 万 t, 进口纸浆 400 t。纸张的大量浪费不仅造成森林毁坏, 而且因生产排放的污水使江河湖泊受到严重污染。

据统计, 每年未被利用的废纸量高达数万吨, 1995 年废纸利用量为 515.3 万 t, 废纸收集率为 67%, 2014 年废纸利用量为 529.3 万 t, 废纸收集率为 74%, 废纸的收集率虽然在逐年上升, 但仍有大概 30% 的纸张被浪费, 如图 1 所示。回收 1 t 废纸, 可制造 800 kg 再生纸, 可免于砍伐 17 棵大树。高校内, 每个学生每学年平均使用大约 9 000 张纸, 由此可见, 实现校园内纸质垃圾的有效回收, 形成纸质垃圾的循环利用, 对环保工作的帮助是巨大的^[1]。

以便利环保、科技创新为主题, 从垃圾分类的大背景出发, 着重对纸类垃圾进行细分处理。从成本方面来考虑, 垃圾分类可以使物品变废为宝。使“垃圾”变为“资源”, 生活中的举手之劳带来的不仅仅是环境的改变, 更会带来巨大的经济效益, 促进环境友好型社会的建设。以完备的线下回收体系和线上公众号的运营相

辅相成、互相促进的方式, 增加环保回收箱的投放, 逐步形成独有的核心优势。

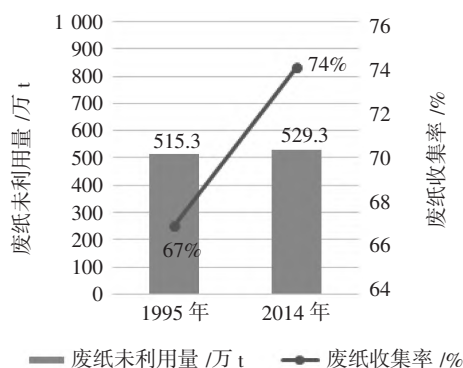


图1 废纸未利用量及废纸收集率

2 纸质垃圾的分类及回收处理

2.1 生活垃圾的分类

日常生活垃圾可分为可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾和有害垃圾。可回收垃圾包括废纸、废塑料、废金属、废玻璃、废包装物等。厨余垃圾在生活中比较常见, 菜叶、菜渣、剩饭等都属于厨余垃圾。有害垃圾则包括废电池、装修垃圾等。其他垃圾主要包括餐盒、湿纸巾、卫生间用纸、塑料袋、纸尿裤、一次性餐具、大骨头、贝壳、花盆、陶瓷等。可回收垃圾中废弃塑料类占比 30.88%, 废弃纸质类只占到 0.88%, 如图 2 所示。

基金项目: 基于人工智能新工科专业工程力学课程人才培养改革实践研究(GJC1319046); 绿洲投放(202110240111)

作者简介: 林梦瑶(2000-), 女, 河南商丘人, 能源与动力工程专业本科生。

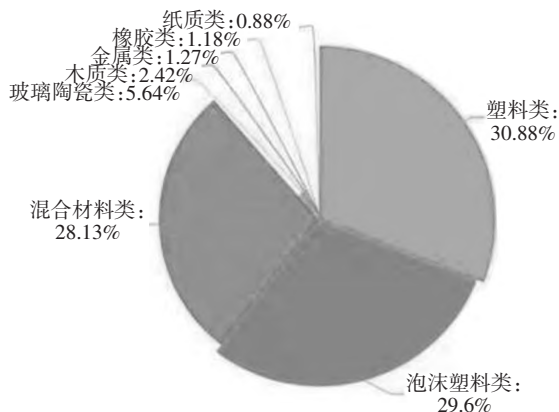


图2 可回收垃圾中废弃材料数量占比

2.2 纸质垃圾的分类及回收处理

纸质垃圾种类较多,包括废旧报纸、书籍、企业宣传册、包装盒、塑胶覆膜等,其中可回收垃圾主要有废旧报纸、书籍、企业宣传册、包装盒等。生活中经常用到的餐巾纸、浸入油渍的食品包装纸(盒)、饮料杯(如奶茶杯、咖啡杯)以及印刷时经常用到的照片等是不能再生的,不可混入可回收废纸中,应该当作其他垃圾处理^[2]。

我国的废纸循环再利用与发达国家相比处于较低水平。在废纸的收集、细化分类、行为管理等方面缺乏一套完善的废纸回收市场体系,并且对于废纸回收的分类和相关检测也缺乏统一标准,纸质垃圾回收质量水平较低。

提升废纸回收质量的关键是建设完善的废纸回收体系^[3]。根据纸质的来源不同,废纸回收的渠道有民间废纸、工业废纸及商业废纸,其中工业和商业渠道是国内废纸回收的主要来源,但商业和工业渠道的废纸回收量比较平稳,很难有较大提升,故民间废纸是提高废纸回收率的主要途径。而国内民间渠道的废纸成分混杂,人工挑拣难度大,纸质污染程度不一,且居民的分类意识较为薄弱,回收体系也不健全,故提升大众的分类环保意识,建设完善的废纸回收体系,是提高废纸回收率的重要途径^[4]。

3 校园纸质垃圾回收现状调查及分析

3.1 调查背景

为掌握在校大学生对纸质垃圾回收现状的知识水平,分析校园纸质垃圾回收存在的问题,论证校园垃圾分类回收的可行性,对某校学生进行相应的调查研究^[5]。线下通过校园走访和询问,获得废纸及二手书相关信息,并将其总结形成一份调查问卷,分发给学生。

对调查问卷的数据进行分析,并做出相应的对策,从根源和薄弱处入手,提高环保意识。

3.2 调查方式及结果

采用调查问卷的方式,本次共发放调查问卷180份,收到170份有效问卷。其中,男生占23%,女生占77%,大三学生占50%左右。经调查,如果在掌握垃圾分类常识且校园分类设施完善的情况下,62.35%的学生会非常愿意参与校园纸质垃圾分类活动,31.18%的同学则是根据时间安排决定是否参与,还有6.47%的同学则是没有兴趣参与。针对纸质垃圾分类存在问题的原因,缺乏分类意识的学生占29.41%,分类意识薄弱占34.71%,过程繁琐占30%,极少数为从众心理占5.88%。如图3所示。根据以上调查分析,采取相应措施,以此来提高可回收纸质垃圾利用率。

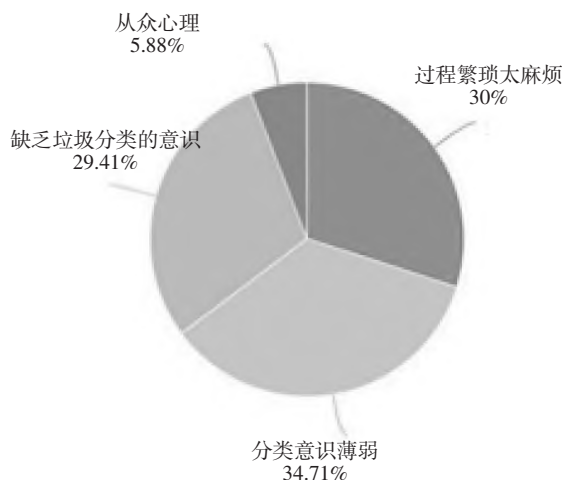


图3 校园纸质垃圾分类意愿调查问卷结果

4 校园纸质垃圾回收利用模式

4.1 通过公众号二手书的交易来实现纸质再利用

4.1.1 建立公众号的目的

线上推出公众号,为后期垃圾分类以及二手书的交易提供一个平台^[6],在公众号平台发表有关垃圾分类、环保回收的文章、视频,实现废纸及二手书资源的回收交易,减少纸质的废弃。师生们可不定期线上参与环保宣讲及讨论,对于日常生活中有关环保、垃圾分类、废纸的循环利用等提出建议。通过在公众号上发表与垃圾回收及环保的相关推文,普及垃圾分类知识,提供学习交流的媒介。以这种线上线下相结合的方式,在潜移默化中提高人们的环保意识,为回收纸质垃圾提供便利的方式。

4.1.2 公众号的运行方式

公众号建立和完善后,平台主要通过订阅沟通的

方式运行。订阅沟通的方式主要有3种,一是定期推出保护环境的文章及视频,文章从地球环境现状出发,呼吁大家重视垃圾分类,视频主要推出生活中变废为宝的小知识,为用户提供废纸及二手书方面趣味性、知识性内容;二是自动回复,通过设置多个关键词及其回复来解决用户有关废纸及二手书的相关问题;三是可单独与用户进行一对一沟通,这样不仅解决了用户的问题,还能给用户带来亲切感。

4.1.3 创建公众号的意义

由于校园内废纸及二手书回收点回收价格低,且需学生自己搬运至回收点,导致很多可利用的纸质被直接丢弃。公众号的创建旨在便于大家进行线上交易,通过公众号实现纸质资料的回收或二次利用,与此同时,提供不定期的推文,并以“图片、文字、语音”等形式,对纸质垃圾相关问题进行识别与回复,提高学生纸质垃圾分类知识水平,提升垃圾分类环保意识。

4.2 通过环保回收箱实现纸质垃圾的回收

经调查分析,废纸回收环节意识薄弱是因学生的废弃书本大都堆放在宿舍和教学楼内,加之楼层较高,学生会选择直接丢弃,从而造成极大的浪费。为了便于同学对废弃纸质的投放,让更多的纸质垃圾得到回收利用,选择把回收箱投放至宿舍楼和教学楼内。前

期,以一个宿舍楼为试点先将回收箱投放在高校宿舍楼内,可每层投放一个。根据投放使用情况及相关后勤工作决定后期投放数量,后期可将投放范围扩大至全校。

4.3 通过纸质垃圾回收开展公益活动

开展环保公益活动时,为实现废纸物尽其用,组织校园内的学生利用废纸制作手工艺品,送至孤儿院亦或是幼儿园,并宣传环保知识。该活动既能提高学生们的参与感和环保意识,又能培养当代青少年爱护环境的责任感。

参考文献

- [1] 徐志高,尹忠芹,汪佳其,等.三峡大学校园垃圾分类回收现状及回收机制的建立探讨[J].绿色科技,2011(10):117-119.
- [2] 崔文科.校园垃圾分类回收处理与节约资源的探讨[J].科技情报开发与经济,2006(09):233-234.
- [3] 袁鹏飞.包装垃圾的分类与回收利用[J].再生资源与循环经济,2020,13(01):29-32.
- [4] 顾民达.关于扩大废纸回收利用的建议[J].中华纸业,2001,(10):9-12.
- [5] 张鹏.大学生垃圾分类回收行为调查分析——以北京航空航天大学为例[J].低碳世界,2016(03):4-5.
- [6] 张艳芳,汪珣.基于微信小程序校园二手书纸质资源回收服务平台的设计与实现[J].电子制作,2020(09):94-95.

Research on recycling and utilization of campus paper waste based on second-hand book trading platform

LIN Mengyao, WU Guanghua, TIAN Shuang, WANG Ping, LI Xiaoya
(Harbin University of Commerce, Harbin 150028, China)

Abstract: With the rapid development of modern economy, paper waste classification is becoming more and more important in daily life. On university campuses, most recyclable paper waste is not reused. In view of this situation, paper garbage recycling bins are placed on campus, and an official account platform for second-hand book trading is created to popularize the relevant knowledge of paper garbage classification online and offline. The complete offline recycling system and the public account operation complement each other, promoting the efficient recycling and utilization of campus paper waste.

Keywords: public account; recycling and reuse; paper waste

(收稿日期 2022-06-14)

节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会

为强化新能源汽车动力电池回收利用,完善制度建设和溯源管理,2023年2月10日,工业和信息化部节能与综合利用司组织召开工作座谈会,部分地方工信部门,有关行业协会、研究机构,以及新能源汽车生产、动力电池生产、电池租赁、废旧动力电池综合利用、报废机动车回收拆解等领域的企业代表参加会议。

会上,有关专家介绍了近年来我国新能源汽车生产、销售情况,分析了废旧动力电池产生趋势。动力电池产业链相关企业交流了动力电池资源化利用关键技术研发应用、换电商业模式影响、动力电池绿色设计等方面的情况。与会同志围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。

简
讯

再生资源与循环经济